

Assistant Personnel de Finance avec IA

Suivi, Analyse et Prévision de vos dépenses



“

Modèle de Machine Learning pour Prédiction des Dépenses

- Analyse des données financières personnelles
- Dataset issu de Kaggle
- Modèle utilisé : Random Forest Regressor



But du projet

- Analyser les transactions financières
- Comprendre les habitudes de dépense
- Prédire les dépenses futures
- Aider à une meilleure gestion du budget



Présentation du Dataset

Source : Dataset Kaggle (finances personnelles)

Nombre d'entrées : 1500 lignes

Variables :

- Date
- Description de transaction
- Catégorie
- Montant
- Type



Prétraitement des Données

Étapes réalisées :

Conversion de la colonne Date en format datetime:

Extraction :

- Mois
- Année

Vérification :

- Valeurs manquantes → aucune
- Doublons → aucun

Suppression des valeurs nulles (sécurité)



Feature Engineering

Création d'une nouvelle variable :

- Category_Code (encodage des catégories)

Variables utilisées pour le modèle :

- Mois
- Category_Code



Outliers & Visualisation

Détection des valeurs extrêmes avec IQR

Bornes :

Min : -996.05

Max : 3338.32

Visualisations :

-Dépenses par catégorie

-Évolution mensuelle

Observation :

Variations importantes selon les catégories et les mois



Modèle de Machine Learning

Features :

- Mois
- Category_Code

Target :

- Montant

Séparation :

- 80% entraînement
- 20% test

Modèle :

- Random Forest Regressor



Résultats

RMSE $\approx$ 779.67

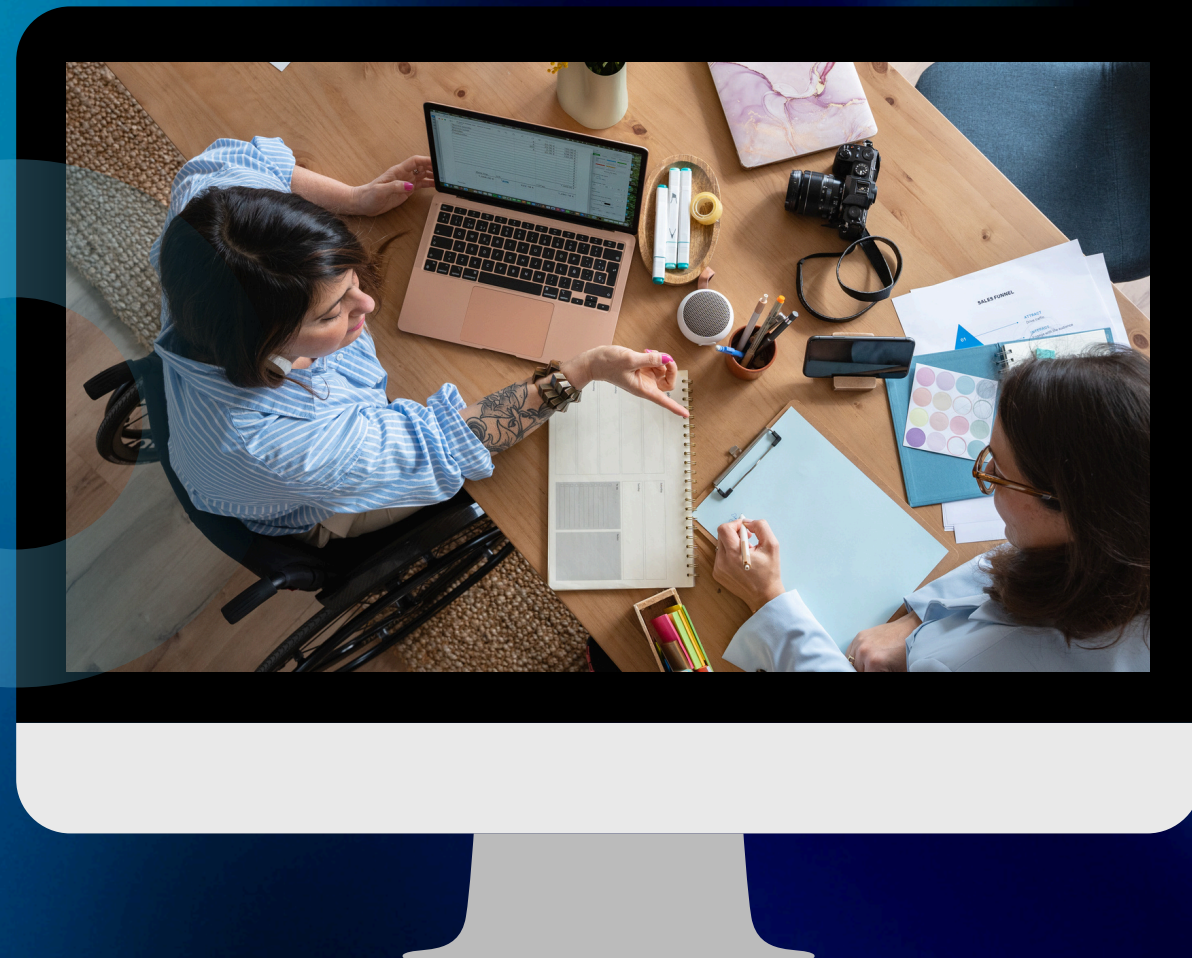
Visualisation :

- Graphique réel vs prédit
- Ligne rouge = prédiction parfaite

Le modèle est correct mais pas parfait

“

Limites & Conclusion



Limites :

- Peu de variables utilisées
- Outliers mal filtrés (condition améliorable)
- Dataset limité

Conclusion :

- Modèle fonctionnel
- Donne des prédictions utiles
- Peut être amélioré avec plus de données

“

Thank You.